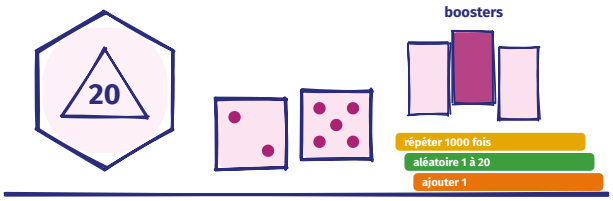
Chapitre 7 · Organisation et gestion de données · probabilités

PROBABILITÉS

DÉS, BOOSTERS ET SIMULATIONS

Ce chapitre dans l'appli



🎬 **La référence** 🎲 Dé à 20 faces 🃏 Boosters 🐱 Scratch

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé à 20 faces** : il faut **15 ou plus** pour réussir. Quelles sont tes chances ? Et que donnent **1 000 lancers** simulés par un programme ? Tu sauras répondre aux notions 1 et 4.

Dans ce chapitre

- Je saurai calculer une probabilité dans une situation d'équiprobabilité.
- Je saurai utiliser l'événement contraire, impossible ou certain.
- Je saurai étudier une expérience à deux épreuves avec un tableau.
- Je saurai comparer une fréquence observée et une probabilité.

🚀 POINT DE DÉPART

UN DOCUMENT · 5 QUESTIONS · SANS CALCULATRICE

Le sac de dés

Dé	Nombre dans le sac
dé à 6 faces	5
dé à 8 faces	2
dé à 20 faces	3

On tire un dé au hasard, sans regarder.

1. Touche le nombre de dés à 20 faces.

2. Combien y a-t-il de dés en tout ?

3. Quelle est la probabilité de tirer un dé à 20 faces ? (fraction ou décimal)

4. Quelle est la probabilité de ne pas tirer un dé à 8 faces ?

5. Tirer un dé à 4 faces est un événement :
☐ impossible ☐ certain ☐ probable

1 CALCULER UNE PROBABILITÉ

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de rôle, on lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20. Pour réussir une action, il faut obtenir **15 ou plus**. Quelle est la probabilité de réussir ?

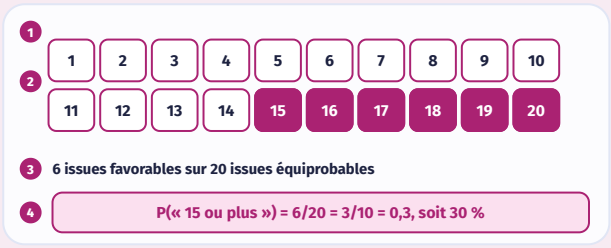


15 ou plus ?

un dé à 20 faces

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je liste les issues possibles : 1, 2, ..., 20. Le dé est équilibré, donc chaque face a la même chance de sortir.
2. Je repère les issues favorables à l'événement « obtenir 15 ou plus » : 15, 16, 17, 18, 19 et 20.
3. Je compte : il y a 6 issues favorables sur 20 issues possibles.
4. Je calcule la probabilité : $P = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$.
   On peut le dire ainsi : 3 chances sur 10 de réussir.



✅ LA SOLUTION

$P(\text{15 ou plus}) = \frac{6}{20} = \frac{3}{10} = 0{,}3$

On a **30 %** de chances de réussir l'action, soit 3 chances sur 10.

⚠️ **Attention** · Ce calcul ne marche que si toutes les issues ont la même chance : le dé doit être équilibré.

📌 JE RETIENS

Quand les issues sont **équiprobables** : $P(A) = \frac{\text{nombre d'issues favorables}}{\text{nombre d'issues possibles}}$

Une probabilité est toujours comprise entre 0 et 1.

1 🔧 Mécanique CALCULER UNE PROBABILITÉ

notion 1 · 4 calculs · sans contexte

Écris la probabilité sous forme de fraction irréductible.

a. Un sac contient 5 boules rouges et 3 boules bleues. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une boule rouge ?

b. On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5 ?

c. Un jeu de 32 cartes contient 4 as. On tire une carte au hasard. Quelle est la probabilité de tirer un as ?

d. On choisit une lettre au hasard dans le mot CALCUL. Quelle est la probabilité de choisir la lettre C ?

2 LES ISSUES D'UN DÉ

notion 1

On lance un dé équilibré à 12 faces, numérotées de 1 à 12. Réponds par une fraction ou un nombre décimal.

Question	Réponse
a. Nombre d'issues possibles	a
b. Issues favorables à « 11 ou plus »	b
c. Probabilité d'obtenir « 11 ou plus »	c
d. Probabilité d'obtenir un nombre pair	d
e. Probabilité d'obtenir un multiple de 5	e
f. Probabilité d'obtenir un nombre inférieur à 11	f

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Écris $\frac{3}{10}$ sous forme décimale.

2. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{10}{14}$?

☐ $\frac{5}{7}$ ☐ $\frac{9}{13}$ ☐ $\frac{6}{8}$

3. Calcule la moyenne de 11, 15 et 19.

4. Quel solide a un disque et un sommet ?

☐ boule ☐ cylindre ☐ cône ☐ pyramide

5. Calcule $\frac{3}{8}$ de 24.

6. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 5 cm et 12 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

7. Calcule 25 % de 60.

8. Un train parcourt 150 km en 2 h. Quelle est sa vitesse moyenne, en km/h ?

9. Dans un triangle, deux angles mesurent 40° et 55°. Combien mesure le troisième angle ?

10. Convertis 0,8 m en cm.

2 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE, IMPOSSIBLE, CERTAIN

🔎 **JE DÉCOUVRE**

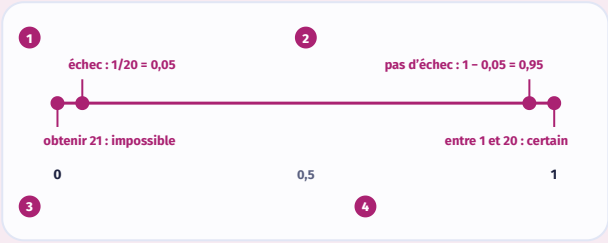
Avec le même dé, un **échec critique** arrive quand on obtient **1**. Quelle est la probabilité de ne pas faire d'échec critique ? Et celle d'obtenir 21 ?



échec critique et le contraire ?

🧭 **LA MÉTHODE, PAS À PAS**

1. Je calcule d'abord la probabilité de l'événement A, « obtenir 1 » :
$P(A) = \frac{1}{20} = 0{,}05$.
2. L'événement contraire de A, « ne pas obtenir 1 », rassemble toutes les autres issues. Comme la somme des deux probabilités vaut 1, P(non A) = 1 − 0,05 = 0,95.
3. Obtenir 21 est impossible, car aucune face ne porte ce nombre : sa probabilité est 0.
4. À l'inverse, obtenir un nombre entre 1 et 20 est certain, car toutes les faces sont dans ce cas : sa probabilité est 1.



✅ **LA SOLUTION**

La probabilité de ne pas faire d'échec critique est **0,95**, soit **95 %**.

Obtenir 21 est un événement **impossible** : probabilité 0.

⚠️ **Attention** · « Ne pas obtenir 1 » n'est pas « obtenir 20 » : c'est obtenir 2, 3, …, ou 20.

📌 **JE RETIENS**

L'**événement contraire** de A, noté « non A », se réalise quand A ne se réalise pas :

$P(\text{non } A) = 1 - P(A)$

Un événement **impossible** a une probabilité de 0, un événement **certain** une probabilité de 1.

3 🔧 Mécanique ÉVÉNEMENT CONTRAIRE

notion 2 · 4 calculs · sans contexte

P(non A) = $1 - P(A)$.

a. La probabilité de l'événement A est $P(A) = 0{,}2$. Quelle est la probabilité de l'événement contraire de A (« non A ») ?

b. La probabilité de l'événement contraire de A est P(non A) = $\frac{5}{9}$. Quelle est la probabilité $P(A)$?

c. Un sac contient 4 boules rouges et 6 boules bleues. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité de ne pas tirer une boule rouge ?

d. Dans une usine, 5 % des pièces sont défectueuses. On choisit une pièce au hasard. Quelle est la probabilité que cette pièce soit correcte ?

4 ÉVÉNEMENT CONTRAIRE

notion 2

Un sac contient 25 boules indiscernables au toucher : on tire une boule au hasard. R est l'événement « la boule est rouge ».

Couleur	rouge	verte	bleue
Nombre de boules	10	7	8

a. Probabilité $P(R)$ de tirer une boule rouge : [a]

b. Probabilité P(non R) de ne pas tirer de boule rouge : [b]

c. Probabilité de ne pas tirer de boule verte, en % (au dixième) : [c]

d. Tirer une boule jaune (il n'y en a aucune) est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

e. Tirer une boule rouge, verte ou bleue est un événement…

☐ impossible ☐ certain ☐ ni l'un ni l'autre

✍ Mes calculs

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. 2 places de cinéma coûtent 7 €. Combien coûtent 6 places ?

2. Calcule 9 − 12.

3. Calcule 7 + 4 × 4.

4. Calcule $\sqrt{36}$.

5. Calcule $4x + 7$ pour $x = 6$.

6. Calcule le volume d'un pavé droit de 2 cm sur 3 cm sur 4 cm, en cm³.

7. Résous $4x + 5 = 25$.

8. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 2, puis on ajoute 6. Quel résultat obtient-on si on choisit 5 ?

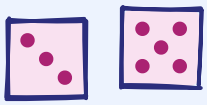
9. Calcule l'aire d'un triangle de base 14 cm et de hauteur 6 cm, en cm².

10. Sur un plan à l'échelle $\frac{1}{100}$, un mur mesure 3 cm. Quelle est sa longueur réelle, en cm ?

3 UNE EXPÉRIENCE À DEUX ÉPREUVES

🔎 JE DÉCOUVRE

Dans un jeu de plateau, on lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne. Quelle est la probabilité d'obtenir **une somme de 7** ? Et d'obtenir un double ?



3 + 5 = 8

🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. Je construis un tableau à double entrée : le premier dé en lignes, le second en colonnes. Il y a 6 × 6 = 36 cases, donc 36 issues équiprobables.
2. Je repère les cases où la somme vaut 7 : 1 + 6, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3, 5 + 2 et 6 + 1. Il y en a 6.
3. Je calcule : P(somme 7) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.
4. Les doubles (1-1, 2-2, …, 6-6) sont sur la diagonale du tableau : 6 cases aussi, donc P(double) = $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.



✅ LA SOLUTION

$P(\text{somme 7}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ et $P(\text{double}) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

La somme 7 est la plus probable : c'est celle qui a le plus de cases.

⚠️ **Attention** · Les sommes ne sont pas équiprobables : la somme 2 n'a qu'une case ($\frac{1}{36}$), la somme 7 en a six ($\frac{6}{36}$).

📌 JE RETIENS

Pour une expérience à **deux épreuves**, on liste toutes les issues avec un **tableau à double entrée** ou un **arbre**.

Nombre d'issues = nombre d'issues de la 1re épreuve × nombre d'issues de la 2de.

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Calcule la médiane de la série 7 ; 4 ; 19 ; 11 ; 17.

2. Écris 10^4 en écriture décimale.

3. Calcule 10^2.

4. Un sac contient 2 billes rouges et 6 billes bleues. On tire une bille au hasard. Quelle est la probabilité de tirer une bille rouge ? (fraction ou décimal)

5. Écris $\frac{3}{4}$ sous forme décimale.

6. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{12}{16}$?

   ☐ $\frac{3}{4}$ ☐ $\frac{11}{15}$ ☐ $\frac{4}{5}$

7. Calcule la médiane de la série 20 ; 11 ; 18 ; 20 ; 19.

5 Mécanique EXPÉRIENCES À DEUX ÉPREUVES

notion 3 · 4 calculs · sans contexte

Utilise un tableau à double entrée ou un arbre.

a. On lance deux dés à 6 faces. Combien y a-t-il de résultats possibles au total (le résultat du premier dé et celui du second dé comptent séparément) ?

b. On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on additionne les deux résultats. Quelle est la probabilité que la somme soit égale à 11 ?

c. Un restaurant propose 4 entrées et 5 plats. Un menu est composé d'une entrée et d'un plat. Combien de menus différents peut-on composer ?

d. On lance deux dés équilibrés à 6 faces et on additionne les deux résultats. Quelle somme a le plus de chances de sortir ?

6 DEUX DÉS : LE TABLEAU

notion 3

Deux dés équilibrés, à 6 et à 6 faces : on additionne les deux nombres. Complète le tableau des sommes au brouillon.

+	1	2	3	4	5	6
1	2					
2						
3						
4						
5						
6						

a. Nombre d'issues : [a]

b. Cases où la somme vaut 8 : [b]

c. Probabilité que la somme soit égale à 8 : [c]

d. Probabilité d'obtenir un double (deux nombres identiques) : [d]

⚡ Pour garder la forme

calcul mental · sans calculatrice

1. Dans un triangle, deux angles mesurent 70° et 35°. Combien mesure le troisième angle ?

2. Lequel de ces nombres est divisible par 5 ?

☐ 449 ☐ 135 ☐ 447

3. Calcule $\sqrt{100}$.

4. Programme de calcul : on choisit un nombre, on le multiplie par 4, puis on ajoute 7. Quel résultat obtient-on si on choisit 8 ?

4 FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

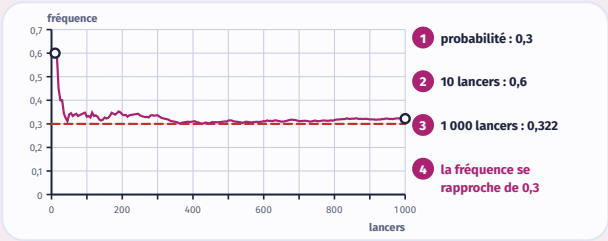
🔎 JE DÉCOUVRE

Un programme Scratch simule **1 000 lancers** du dé à 20 faces. Il obtient « 15 ou plus » **322 fois**. Est-ce cohérent avec la probabilité 0,3 ?



🧭 LA MÉTHODE, PAS À PAS

1. La probabilité théorique de « 15 ou plus » vaut 0,3. Je la garde comme point de comparaison, par exemple une ligne horizontale à 0,3 sur le graphique de la simulation.
2. Je regarde la fréquence au début de la simulation : après 10 lancers, elle vaut 0,6, très loin de 0,3.
3. Je calcule la fréquence finale : 322 ÷ 1 000 = 0,322.
4. Je conclus : quand le nombre de lancers augmente, la fréquence se rapproche de la probabilité. 0,322 est proche de 0,3, donc la simulation est cohérente.



✅ LA SOLUTION

La fréquence observée, 0,322, est proche de la probabilité 0,3 : le résultat est **cohérent**.

Avec 10 lancers seulement, la fréquence (0,6) était très éloignée.

⚠️ **Attention** · Sur peu de lancers, la fréquence peut être très loin de la probabilité : ce n'est pas une erreur.

📌 JE RETIENS

Quand on répète une expérience aléatoire un grand nombre de fois, la **fréquence** d'un événement se rapproche de sa **probabilité**.

Une simulation (Scratch, tableur) permet d'estimer une probabilité qu'on ne sait pas calculer.

7 🔧 Mécanique FRÉQUENCE ET PROBABILITÉ

notion 4 · 4 calculs · sans contexte

Fréquence observée = effectif ÷ nombre d'essais.

a. Une expérience est répétée 100 fois et réussit 112 fois. Quelle est la fréquence de réussite ? Écris-la sous forme décimale.

b. La probabilité de réussir une expérience est 0,25. On répète cette expérience 400 fois. Environ combien de réussites peut-on attendre ?

c. Quand on répète une expérience un très grand nombre de fois, vers quel nombre la fréquence observée se rapproche-t-elle ?

d. On répète une expérience seulement 20 fois. La fréquence observée est-elle toujours proche de la probabilité ? Réponds par oui ou par non.

8 FRÉQUENCE OU PROBABILITÉ ?

notion 4

Un tableur a simulé 600 lancers d'un dé équilibré à 6 faces. Voici les effectifs obtenus.

Face	1	2	3	4	5	6
Effectif	96	112	102	92	101	97

a. Fréquence de la face 6, au millième : [a]

b. Probabilité de la face 6 : [b]

c. Fréquence d'un nombre pair, au millième : [c]

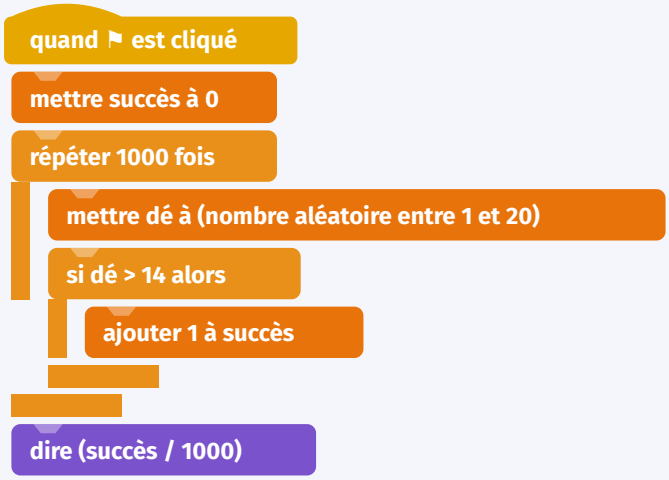
d. Nombre de 6 attendu en théorie : [d]

✍ Mes calculs

9 🐱 JE PROGRAMME · SIMULER 1 000 LANCERS

notion 4 Scratch

Le programme simule un dé équilibré à 20 faces : à chaque lancer, il tire un nombre entier au hasard entre 1 et 20 et le range dans « dé ». Il recommence 1 000 fois. La variable « succès » compte les lancers qui donnent 15 ou plus, puis le lutin dit la fréquence de succès (succès ÷ 1 000).



1. Combien de nombres le programme tire-t-il ?

2. Autour de quelle valeur « succès » sera-t-il, en général ?

3. Que faut-il changer pour simuler « obtenir 20 » ?

Je résous Des situations de pop culture, avec de vraies données. Je lis tout l'énoncé, je surligne les données, je dis ce que je cherche.

Voici une question « vers le brevet » : 5 étapes. Distingue bien la probabilité (calculée) et la fréquence (observée).

10 Défi · 5 étapes LA SIMULATION DE DEUX DÉS

notion 4 · Modéliser · Représenter · Raisonner · Communiquer

Un programme Scratch a simulé **600 lancers** de deux dés équilibrés à 6 faces. Voici les effectifs des sommes obtenues.

Somme	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Effectif	20	39	39	63	84	109	71	69	50	37	19

Le programme a aussi compté **93 doubles**.

1 **Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 7 avec deux dés. Construire le tableau à double entrée des sommes pour justifier.** — Modéliser

2 **Calculer la fréquence observée de la somme 7, au millième.** — Représenter

3 **La fréquence des doubles est-elle proche de la probabilité d'obtenir un double ? Justifier.** — Raisonner

4 **D'après le tableau des effectifs de la simulation, quelle somme est la plus fréquente ? Est-ce aussi la somme la plus probable (d'après le tableau à double entrée) ?** — Représenter

5 **Que faut-il changer dans la simulation pour que les fréquences se rapprochent encore plus des probabilités ?** — Communiquer

Raisonner — **Dans un métier, cela sert à** contrôler une machine : comparer le taux de défauts observé à celui annoncé par le constructeur.

Coup de pouce · exercice 10 : $P(7) = \frac{6}{36}$; fréquence : 109 ÷ 600 ; doubles : $\frac{6}{36}$ et 93 ÷ 600.

👷 LES MATHS DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL

Pilote de ligne de production

Il règle et surveille une ligne automatisée d'usine, contrôle des échantillons et repère les pièces défectueuses.

📐 **Ses maths** · fréquences et probabilités de défaut, contrôle par échantillons, tableaux de suivi.

APRÈS LA 3E

- Bac pro Pilote de ligne de production
- CAP Conducteur d'installations de production

✅ JE FAIS LE POINT

Je coche quand je sais faire seul. L'appli coche aussi cette liste au fil des réussites.

Je sais…	Exercices	Oui	Presque	Pas encore
calculer une probabilité.	**2**	☐	☐	☐
utiliser l'événement contraire.	**2, 4**	☐	☐	☐
étudier deux épreuves.	**6, 10**	☐	☐	☐
comparer fréquence et probabilité.	**8, 10**	☐	☐	☐

⚡ Automatismes du brevet

10 questions · 10 minutes · sans calculatrice · comme la partie 1 du brevet

1. On lance un dé équilibré à 8 faces numérotées de 1 à 8. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre inférieur ou égal à 3 ? (fraction ou décimal)

   _____

2. Dans un groupe de 36 élèves, 9 élèves portent une casquette. Quelle est la fréquence de ces élèves, en pourcentage ?

   _____

3. Écris $\frac{1}{5}$ sous forme décimale.

   _____

4. Quelle est la fraction irréductible égale à $\frac{15}{25}$?

   ☐ $\frac{3}{5}$ ☐ $\frac{14}{24}$ ☐ $\frac{4}{6}$

5. Calcule la moyenne de 11, 13 et 18.

   _____

6. Calcule l'aire d'un rectangle de 5 cm sur 4 cm, en cm².

   _____

7. Lequel de ces nombres est divisible par 2 ?

   ☐ 126 ☐ 503 ☐ 505

8. Dans un triangle rectangle, les deux côtés de l'angle droit mesurent 3 cm et 4 cm. Quelle est la longueur de l'hypoténuse, en cm ?

   _____

9. Calcule 10 % de 250.

   _____

10. Calcule $\frac{2}{3}$ de 15.

    _____

🎯 S'évaluer au format du brevet · série professionnelle

Probabilités

Club de jeux de rôle · durée : 55 min

Nom _____ **Date** _____ … / 20

Comme au brevet : la partie 1 (automatismes) se fait sans calculatrice ; la partie 2 (problèmes) avec la calculatrice. 2 points récompensent la clarté et la rédaction.

Compétence	Ce que je sais faire	Points	Insuffisante	Fragile	Satisfaisante	Très bonne
Modéliser	Je choisis un tableau ou un arbre pour représenter l'expérience.	2 pts	☐	☐	☐	☐
Raisonner	Je justifie avec une probabilité ou une fréquence.	4,5 pts	☐	☐	☐	☐
Calculer	Je calcule une probabilité, celle d'un contraire ou une fréquence.	10,5 pts	☐	☐	☐	☐
Communiquer	Je rédige une conclusion sur les chances.	3 pts	☐	☐	☐	☐

✍ **Rédaction · 2 pts** · phrases complètes, calculs posés, unités, résultats encadrés.

Partie 1 Automatismes · sans calculatrice · 10 min — 6 pts

Réponds sans justifier.

1 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir 6 ? — Calculer — 1 pt

☐ $\frac{1}{6}$ ☐ 6 ☐ $\frac{1}{2}$

2 On lance un dé équilibré à 6 faces. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair ? — Calculer — 1 pt

3 La probabilité d'un événement A est 0,2. Quelle est la probabilité de l'événement contraire (« non A ») ? — Calculer — 1 pt

4 On lance un dé à 6 faces. Obtenir 7 est un événement : — Raisonner — 1 pt

☐ impossible ☐ certain ☐ probable

5 On lance deux pièces de monnaie. Combien y a-t-il de résultats possibles ? — Modéliser — 1 pt

6 Une expérience est répétée 120 fois et réussit 30 fois. Quelle est la fréquence de réussite ? — Calculer — 1 pt

Partie 2 · Problèmes · calculatrice autorisée · justifie tes réponses

Exercice 1 — Le dé à 20 faces

6 pts

On lance un **dé équilibré à 20 faces**, numérotées de 1 à 20.

7 Calculer la probabilité d'obtenir 20. — Calculer — 1 pt

8 Calculer la probabilité d'obtenir 16 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

9 En déduire la probabilité d'obtenir moins de 16. — Calculer — 1 pt

10 Lina dit : « Le 20 sort plus souvent, car c'est la réussite critique. » A-t-elle raison ? Justifier. — Raisonner — 1,5 pts

11 Sur 1 000 lancers simulés, le 20 est sorti 47 fois. Calculer la fréquence du 20 et la comparer à la probabilité de l'obtenir. — Communiquer — 1 pt

Exercice 2 — Deux dés de plateau

6 pts

On lance **deux dés équilibrés à 6 faces** et on additionne les deux nombres.

12 Combien y a-t-il d'issues ? Construire le tableau des sommes pour justifier. — Modéliser — 1 pt

13 Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 10. — Calculer — 1,5 pts

14 Calculer la probabilité d'obtenir une somme de 11 ou plus. — Calculer — 1,5 pts

15 Calculer la probabilité d'obtenir au moins un 6 (un 6 sur le premier dé, ou sur le second, ou sur les deux). — Raisonner — 2 pts